সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৩: পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী

অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. কোনটি অর্ধপরিবাহী? (সহজ)

(ক) রাবার (খ) সিলিকন

(গ) কাঠ (ঘ) তামা

২. বিদ্যুতের তারের উপরে প্লাস্টিকের আবরণ দেওয়া হয় কেন? (সহজ)

(ক) ওজন বাড়াতে (খ) প্লাস্টিক পরিবাহী

(গ) সৌন্দর্যের জন্য মাত্র (ঘ) প্লাস্টিক অপরিবাহী, শক থেকে রক্ষা করে

৩. মানবদেহ বিদ্যুৎ পরিবহন করে কি? (সহজ)

(ক) হ্যাঁ, তাই শক লাগে (খ) না, কখনো না

(গ) শুধু রাতে (ঘ) শুধু শুকনো অবস্থায়

৪. লবণ পানি বিদ্যুৎ পরিবহন করে কেন? (মধ্যম)

(ক) এতে চুম্বক থাকে (খ) এতে আয়ন থাকে যা আধান বহন করে

(গ) এটি ধাতু (ঘ) এতে মুক্ত প্রোটন থাকে

৫. গ্রাফাইট (পেনসিলের শিস) কোন ধরনের পদার্থ? (মধ্যম)

(ক) অপরিবাহী (খ) ধাতু

(গ) অর্ধপরিবাহী মাত্র (ঘ) বিদ্যুৎ পরিবাহী অধাতু

৬. বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরীক্ষার সহজ বর্তনীতে কী লাগে? (মধ্যম)

(ক) শুধু পানি (খ) শুধু থার্মোমিটার

(গ) শুধু চুম্বক (ঘ) ব্যাটারি, বাল্ব, তার ও পরীক্ষণীয় বস্তু

৭. জার্মেনিয়াম কোন ধরনের পদার্থ? (মধ্যম)

(ক) সুপরিবাহী (খ) অধাতু অন্তরক

(গ) অর্ধপরিবাহী (ঘ) অপরিবাহী

৮. শকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্ধারে প্রথমে কী করা উচিত? (মধ্যম)

(ক) মেইন সুইচ বন্ধ করা বা শুকনো কাঠ দিয়ে সরানো (খ) খালি হাতে টানা

(গ) পানি ঢালা (ঘ) লোহার রড দিয়ে সরানো

৯. বাড়ির বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ধাতব বডি মাটির সাথে সংযুক্ত (আর্থিং) রাখা হয় কেন? (কঠিন)

(ক) বিদ্যুৎ বাড়াতে (খ) সৌন্দর্যের জন্য

(গ) লিকেজ হলে বিদ্যুৎ মাটিতে চলে যায়, ব্যবহারকারী শক থেকে বাঁচে (ঘ) যন্ত্র ঠান্ডা রাখতে

১০. কোন বিবৃতিটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) অপরিবাহীতে মুক্ত ইলেকট্রন বেশি (খ) মুক্ত ইলেকট্রনের প্রাচুর্যই ধাতুকে ভালো পরিবাহী করে

(গ) অর্ধপরিবাহী সব তাপমাত্রায় অপরিবাহী (ঘ) প্লাস্টিক সুপরিবাহী

উত্তরমালা

১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. গ	৮. ক	৯. গ	১০. খ

সঠিক উত্তর

১. (খ) সিলিকন

২. (ঘ) প্লাস্টিক অপরিবাহী, শক থেকে রক্ষা করে

৩. (ক) হ্যাঁ, তাই শক লাগে

৪. (খ) এতে আয়ন থাকে যা আধান বহন করে

৫. (ঘ) বিদ্যুৎ পরিবাহী অধাতু

৬. (ঘ) ব্যাটারি, বাল্ব, তার ও পরীক্ষণীয় বস্তু

৭. (গ) অর্ধপরিবাহী

৮. (ক) মেইন সুইচ বন্ধ করা বা শুকনো কাঠ দিয়ে সরানো

৯. (গ) লিকেজ হলে বিদ্যুৎ মাটিতে চলে যায়, ব্যবহারকারী শক থেকে বাঁচে

১০. (খ) মুক্ত ইলেকট্রনের প্রাচুর্যই ধাতুকে ভালো পরিবাহী করে